Instrução Técnica – Nº 0911

Retirar Estrutura T1 15kV com Linha Viva

ENERGISA/GTD-IT/Nº033/2021

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS - RESULTADOS ESPERADOS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Executar Tarefas de Retirada 7
5.2.1- Considerar Aspectos 7
5.2.2- Preparar para Retirar 8
5.2.3- Retirar Estrutura T1 11
5.3- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDMT	Linha de Disitribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
NDU	Norma de Distribuição Unificada

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB	augustin@energisa.com.br
Hitalo Sarmento de Sousa Lemos	EPB	hitalo.lemos@energisa.combr
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br
Cristiano Junio Azevedo	EMG/ENF	cristianoazevedo@energisa.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG	amilton.correa@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	05/02/2024	Cíntia Silva Cerqueira

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Retirar Estrutura T1 15kV com Linha Viva

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento para Retirar Estrutura T1 15kV com Linha Viva.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizam intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (15 kV) energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 min. (Podendo variar conforme condição local);
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NDU005;
- Normas Internas.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS - RESULTADOS ESPERADOS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018 - PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/GTCD-IT/Nº315/2018 - Instalação Retirada de Plataforma isoladas até 34,5Kv para utilização nos Trabalhos em LDMT Energizadas

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº317/2018 - Realizar Trabalho em Linhas de Distribuição Energizadas com Uso de Escadas Isolada até 25 KV;

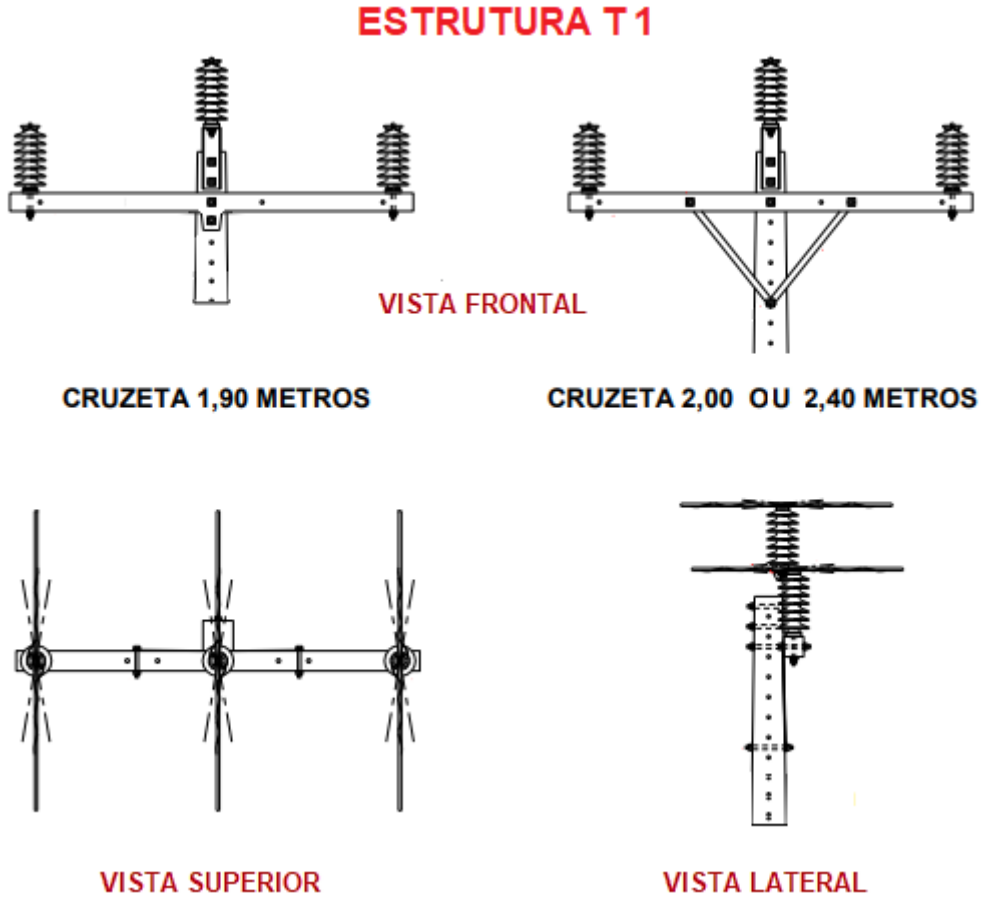
5.2- Executar Tarefas de Retirada

5.2.1- Considerar Aspectos

Estrutura T1

Estrutura usadas em tangências, podendo também ser empregadas em ângulos, neste caso, a instalação dos condutores nos isoladores deverá ser feita lateralmente.

Recomenda-se que a cruzeta das estruturas T1, seja instalada do lado oposto ao sentido de tracionamento dos condutores, 600 daN. Pode ser substituída pela estrutura N1.



5.2.2- Preparar para Retirar

1. Movimentar e posicionar adequadamente o cesto aéreo, a escada ou plataforma isolada para execução da tarefa;
2. Içar ferramentas e materiais necessários a execução da tarefa logo após a confirmação do bloqueio da linha pelo COI;
3. Instalar detector de ausência de tensão em um dos condutores da rede já instalada;
4. Observar com atenção as condições da estrutura para a realização da tarefa como: conservação do poste, a bitola do condutor, se o cabo existente tem alma de aço e o comprimento do vão;
5. Içar e Instalar coberturas isolantes em todos os condutores fase do circuito;

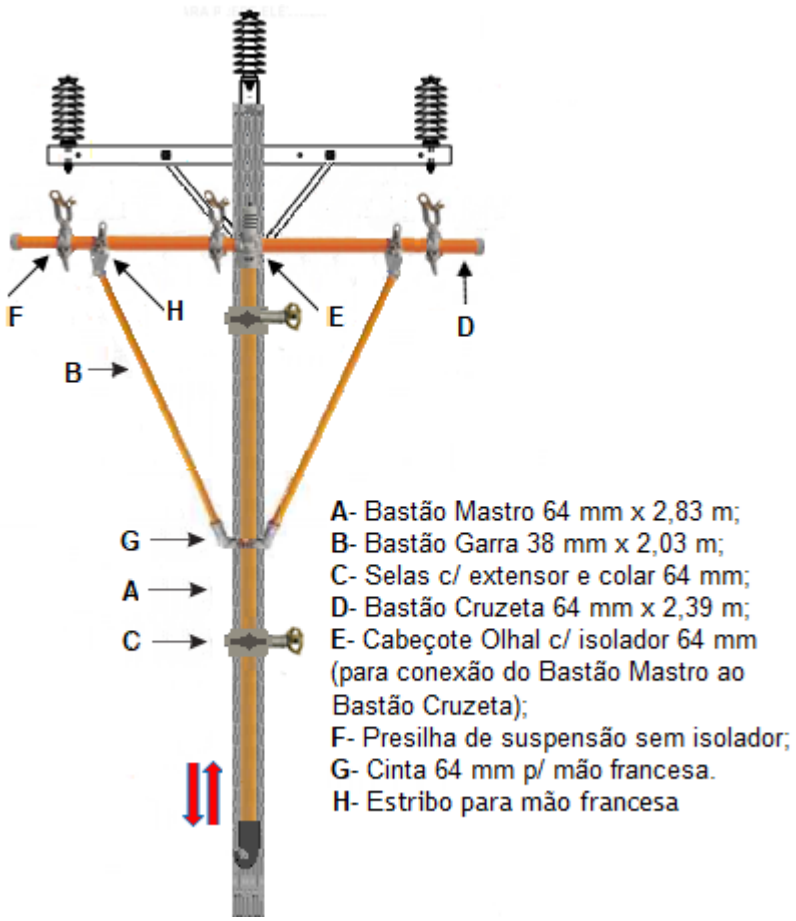
NOTAS 1:

- Esta tarefa será executada para atender alguma necessidade de manutenção na estrutura atual conforme avarias encontradas .
- A quantidade e tipo de coberturas isolantes devem ser previstas na programação de serviço. Utilizar tantas quanto forem necessárias a devida proteção.

6. Içar e Instalar cobertura isolante, como o lençol bipartido na última saia dos isoladores pino/pilar.
7. Içar coberturas isolante circular para poste;
8. Instalar coberturas isolante circular no poste (mínimo 03 coberturas);
9. Içar e Instalar cobertura isolante nas cruzetas;
10. Içar duas selas com extensor e colar de 64 mm e fixar no poste;
11. Equipar bastão mastro com cinta para mão francesa;
12. Içar bastão mastro montado e fixar nas selas com extensor e colar;
13. Equipar bastão cruzeta com três presilha de suspensão sem isolador, cabeçote olhal com isolador de 64 mm e dois estribos para mão francesa, ainda em solo;
14. Içar e fixar o bastão cruzeta no bastão mastro através do cabeçote olhal;
15. Içar os bastões garra de 38mm, para serem usados como mãos francesas;
16. Fixar os bastões garra de 38 mm nos estribos para mão francesa e na base da cinta para mão francesa;

NOTAS 2:

- Içar e instalar o bastão cruzeta e os demais componentes devidamente posicionados com as mesmas distancias encontradas nos componentes da estrutura T1.
- Este arranjo será utilizado como estrutura de elevação dos condutores, abrindo espaço para o trabalho com mais segurança.
- Ao final da montagem dos recursos para iniciar a retirada da estrutura, teremos um arranjo como o desenho abaixo:



17. Içar e fixar moitão no olhal da sela superior e no olhal da base do bastão mastro, possibilitando a movimentação da estrutura auxiliar para cima e para baixo;
18. Instalar na base do poste, aproximadamente a 1 metro do solo, a sela de amarração de corda;
19. Amarrar a corda do moitão na sela de amarração de corda para sustentar o moitão na posição desejada;
20. Solicitar a equipe de solo, para que seja puxada vagarosamente a corda do moitão fazendo o deslocamento para cima do Bastão Mastro;
21. Encaixar e prender os condutores das fases das extremidades nas Presilhas de suspensão;
22. Liberar os condutores das fases das extremidades desfazendo as amarrações de topo;
23. Continuar puxando vagarosamente a corda do moitão, para elevar ainda mais o Bastão Mastro;
24. Encaixar e prender o condutor da fase central na Presilha de suspensão;
25. Liberar o condutor da fase central desfazendo a amarração de topo;

26. Puxar a corda do moitão o suficiente para que todo o arranjo seja elevado acima da estrutura, e um espaço seja criado para a retirada da estrutura T1;

5.2.3- Retirar Estrutura T1

27. Solicitar a equipe de solo, que seja içada as ferramentas para a retirada da estrutura T1;
28. Realizar a retirada da estrutura T1 conforme instruções contidas na IT_Nº168-2019 - Substituir estrutura tipo 1 em MT com LV;

NOTAS 3:

- Verificar a estrutura que será montada no local para dar continuidade a tarefa e o fechamento do trabalho.
- A nova estrutura deverá ser montada conforme Instrução Técnica específica para o caso. Verificar a que melhor atende a situação.
- Nunca deixar ponto energizado sem isolação nas costas do colaborador.

29. Ao final da tarefa, retirar o detector de ausência de tensão da rede já trabalhada;
30. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;
31. Informar ao COI a finalização da tarefa e solicitar o desbloqueio da linha;
32. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
33. Desfazer tarefas preliminares.

5.3- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	01
Uniforme retardante a chama	01
Capacete com jugular	01
Luva de vaqueta	01 par
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	01 par
Luva de cobertura	01 par
Manga isolante (nível de tensão local)	01
Talabarte simples com absorverdor de energia	01
Botina de segurança	01 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	necessário
Encerado de lona 2x2	01
Cinto de segurança tipo para quedista	01
Conjunto de linha de vida/resgate	01
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	02
Balaclava	01
Conjunto de içamento	01
Corda de polipropileno, fibra de poliéster ou fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Balde de lona para içamento de materiais	02
Mastro isolado	01
Lençol isolante interiço	06
Cobertura rígida circular de 600mm	09
Cobertura rígida para cruzeta	02
Cobertura rígida de condutor	09
Detetor de ausência tensão MT	01
Chave Catraca + Soquetes	diversas
Chave de estria ou boca	diversas
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Cesta para ferramenta	01
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Estropo para LV	02
Moitão de corda para linha viva	02
Bastão Mastro 64 mm x 2,83 m	01
Bastão Garra 38 mm x 2,03 m	01
Bastão Cruzeta 64 mm x 2,39 m	02
Selas com extensor e colar 64 mm	02
Cabeçote Olhal cem isolador 64 mm	01
Presilha de suspensão sem isolador	03
Cinta para mão francesa 64 mm	01
Sela de amarração de corda	01
Presilhas de elevação (forquilha) c/ abertura de 1” s/ isolador	02
Estribo para mão francesa	02

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO

SG	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
05/02/2024	Vigente	-	15/04/2024	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC	PDF	30/05/2023
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Alfredo Brito	Gerente DCMD-ERO		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		